

Część Fizyczna

Szymon Boniuk & Jakub Celiński

Cyfrowy Magnetometr z Wyświetlaczem OLED

Cel Projektu

Celem projektu jest zbudowanie działającego magnetometru cyfrowego z wykorzystaniem mikrokontrolera STM32, sensora magnetycznego oraz wyświetlacza OLED. Urządzenie mierzy natężenie lokalnego pola magnetycznego w trzech osiach przestrzennych i prezentuje wyniki w czasie rzeczywistym na ekranie.

Wykorzystane Komponenty Sprzętowe

Komponent	Opis
STM32 Nucleo-F446RE	Płytką rozwojową z mikrokontrolerem ARM Cortex-M4 o częstotliwości 84 MHz
GY-271 (QMC5883P)	Trzyosiowy magnetometr cyfrowy z interfejsem I ² C
Wyświetlacz OLED 128×64	Monochromatyczny ekran z kontrolerem SSD1306

Podstawy Fizyczne

Efekt Halla

Projekt wykorzystuje czujnik magnetyczny oparty na **efekcie Halla**, który jest podstawowym zjawiskiem fizycznym umożliwiającym detekcję pola magnetycznego.

Gdy przez przewodnik płynie prąd elektryczny I w kierunku prostopadłym do zewnętrznego pola magnetycznego $\vec{B}$, na nośniki ładunku działa **siła Lorentza**:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

gdzie:

- q – ładunek nośnika
- $\vec{v}$ – prędkość nośnika ładunku
- $\vec{B}$ – wektor indukcji magnetycznej

Siła ta powoduje nagromadzenie ładunków po jednej stronie przewodnika, co prowadzi do powstania **napięcia Halla** V_H prostopadłego zarówno do kierunku prądu, jak i pola magnetycznego:

$$V_H = \frac{IB}{nqt}$$

gdzie:

- n – koncentracja nośników ładunku
- t – grubość przewodnika

Pomiar tego napięcia pozwala na wyznaczenie natężenia pola magnetycznego. W czujniku QMC5883P zastosowano trzy niezależne elementy Halla zorientowane wzajemnie prostopadle, co umożliwia pomiar wszystkich trzech składowych wektora $\vec{B}$.

Pole Magnetyczne Ziemi

Magnetometr wykrywa przede wszystkim **pole magnetyczne Ziemi**, które w Polsce charakteryzuje się następującymi parametrami:

- Całkowite natężenie: około **50 μT** (mikrotesli)
- Składowa horyzontalna: $B_h \approx 20 \mu\text{T}$
- Składowa wertykalna: $B_v \approx 45 \mu\text{T}$
- Inklinacja magnetyczna: około **67°**

Pole magnetyczne Ziemi powstaje w wyniku procesów zachodzących w zewnętrznym jądrze naszej planety, gdzie konwekcja stopionego żelaza generuje prądy elektryczne tworzące pole magnetyczne zgodnie z prawami elektromagnetyzmu.

Wartość bezwzględna całkowitego wektora indukcji magnetycznej obliczamy ze wzoru:

$$|\vec{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}$$

Komunikacja I²C - Podstawy Elektrotechniczne

Czujnik magnetyczny QMC5883P komunikuje się z mikrokontrolerem przez magistralę **I²C** (Inter-Integrated Circuit). Jest to dwukierunkowa, szeregową magistralą danych wykorzystująca dwie linie:

- **SDA** (Serial Data) – linia danych
- **SCL** (Serial Clock) – linia zegarowa

Transmisja danych odbywa się w sposób szeregowy, synchronicznie z sygnałem zegarowym. Magistrala I²C wykorzystuje konfigurację z otwartym kolektorem (open-drain), wymagającą rezystorów podciągających (pull-up) do napięcia zasilania.

Adres I²C czujnika QMC5883P to **0x2C** (w 7-bitowej notacji), co odpowiada fizycznemu adresowi **0x58** w 8-bitowej transmisji.

Kalibracja i Kompensacja Zakłóceń Magnetycznych

Dokładny pomiar pola magnetycznego wymaga uwzględnienia zakłóceń pochodzących z otoczenia i samego urządzenia. Wyróżniamy dwa główne rodzaje zakłóceń:

Zakłócenia Twarde (Hard-Iron)

Zakłócenia twarde pochodzą od elementów ferromagnetycznych trwale związanych z urządzeniem (np. elementy PCB, komponenty elektroniczne). Powodują one **stałe przesunięcie** odczytów we wszystkich trzech osiach.

Matematycznie można je reprezentować jako wektor offsetu $\vec{O} = [O_x, O_y, O_z]$.

Zakłócenia Miękkie (Soft-Iron)

Zakłócenia miękkie wynikają z **odkształcenia** pola magnetycznego przez materiały ferromagnetyczne w pobliżu czujnika. Skutkują one niejednorodnymi współczynnikami skalowania w różnych kierunkach.

Reprezentowane są przez macierz przekształcenia S .

Proces Kalibracji

Kalibracja polega na wyznaczeniu elipsoidy pomiarowej w przestrzeni 3D i przekształceniu jej na sferę poprzez operacje przesunięcia i skalowania:

$$\vec{B}_{\text{kal}} = S \cdot (\vec{B}_{\text{raw}} - \vec{O})$$

W praktyce, kalibrację przeprowadza się poprzez obrót czujnika w różnych orientacjach i zarejestrowanie maksymalnych oraz minimalnych wartości w każdej osi. Następnie oblicza się:

$$O_i = \frac{B_{i,\text{max}} + B_{i,\text{min}}}{2}$$

$$S_i = \frac{2}{B_{i,\text{max}} - B_{i,\text{min}}}$$

dla $i \in \{x, y, z\}$.

Filtracja Sygnału - Redukcja Szumów

Ze względu na szумы pomiarowe zastosowano **cyfrowy filtr dolnoprzepustowy** pierwszego rzędu, zwany również wykładniczą średnią ruchomą (Exponential Moving Average, EMA):

$$y_n = \alpha \cdot x_n + (1 - \alpha) \cdot y_{n-1}$$

gdzie:

- $\alpha \in (0, 1)$ – współczynnik wygładzania
- x_n – aktualny pomiar surowy
- y_{n-1} – poprzednia wartość filtrowana
- y_n – aktualna wartość filtrowana

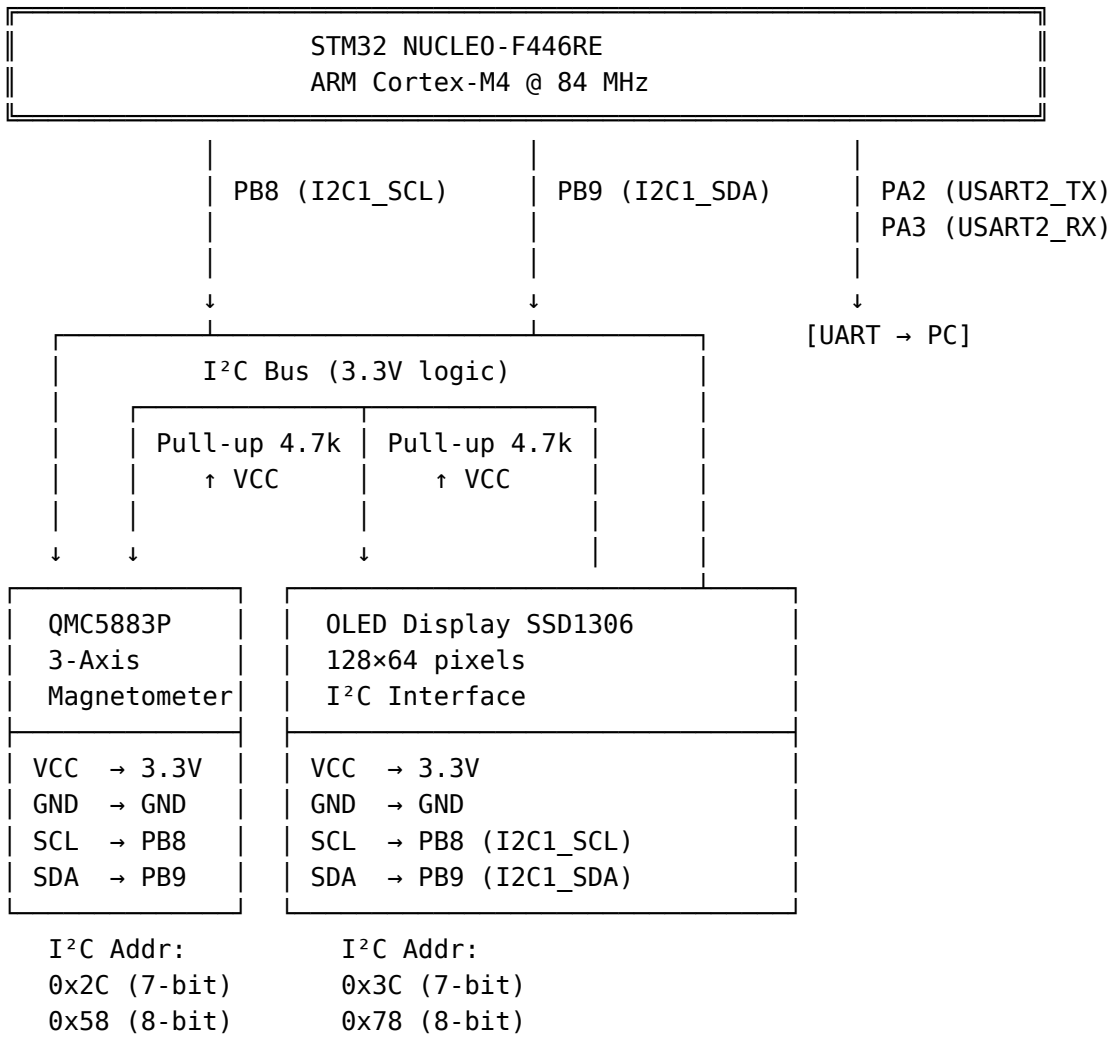
Filtr ten działa jako **filtr dolnoprzepustowy RC pierwszego rzędu**, tłumiąc szybkie zmiany sygnału (wysokie częstotliwości - szумы), zachowując powolne zmiany pola magnetycznego (niskie częstotliwości - sygnał użyteczny).

Częstotliwość graniczna filtra f_c związana jest ze współczynnikiem α i częstotliwością próbkowania f_s :

$$f_c = \frac{f_s}{2\pi} \cdot \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Schemat Elektryczny Połączeń

Poniżej przedstawiono schemat połączeń elektrycznych wszystkich komponentów systemu:



Zasilanie: 3.3V z pinu STM32 Nucleo

Magistrala I²C: Standard Mode (100 kHz) lub Fast Mode (400 kHz)

Pull-up resistors: 4.7 kΩ (wbudowane w moduły GY-271 i OLED)

Szczegółowy Opis Połączeń

Magistrala I²C

Oba urządzenia peryferyjne (magnetometr QMC5883P i wyświetlacz OLED) współdzielą tę samą magistralę I²C:

- **SCL (Serial Clock):** PB8 – sygnał zegarowy generowany przez STM32 (master)
- **SDA (Serial Data):** PB9 – dwukierunkowa linia danych

Rezystory podciągające (pull-up) o wartości 4.7 k Ω są zazwyczaj wbudowane w moduły GY-271 i OLED, zapewniając prawidłową pracę magistrali w konfiguracji open-drain.

Zasilanie

Wszystkie komponenty zasilane są napięciem **3.3V** z pinu zasilającego STM32 Nucleo:

- Napięcie logiczne: 3.3V (zgodne z logiką CMOS mikrokontrolera)
- Pobór prądu QMC5883P: 100 μ A (tryb ciągły)
- Pobór prądu OLED: 20 mA (zależny od liczby zapalonych pikseli)

Interfejs Szeregowy UART

Mikrokontroler komunikuje się z komputerem przez interfejs **UART** (USART2):

- **TX (PA2):** transmisja danych do PC
- **RX (PA3):** odbiór danych z PC
- Prędkość: 115200 baud

Interfejs ten wykorzystywany jest do debugowania i wyświetlania szczegółowych informacji o pomiarach.

Funkcjonalność Systemu

System realizuje następujące funkcje:

1. **Inicjalizacja czujnika QMC5883P:**

- Weryfikacja ID chipu (oczekiwana wartość: 0x80)
- Soft reset układu
- Odblokowanie ukrytych rejestrów
- Konfiguracja trybu pomiaru ciągłego
- Ustawienie zakresu pomiarowego: ± 8 Gauss
- Częstotliwość próbkowania: 100 Hz
- Nadpróbkowanie (OSR): 512 próbek

2. **Ciągły pomiar trzech składowych pola magnetycznego (B_x , B_y , B_z)**

3. **Kalibracja czujnika** w celu eliminacji zakłóceń hard-iron i soft-iron

4. **Cyfrowa filtracja sygnału** w celu redukcji szumów pomiarowych

5. **Obliczanie całkowitej wartości natężenia pola:**

$$|\vec{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}$$

6. **Wyświetlanie pomiarów w czasie rzeczywistym** na ekranie OLED

7. **Wizualizacja danych przez interfejs szeregowy UART** dla celów diagnostycznych